Ejercicios: Electricidad y magnetismo

Ciencias · Física · Electricidad y magnetismo

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. Un circuito tiene un voltaje de 12 V y una resistencia de 4 Ω. ¿Cuál es la corriente?

- **A)** 3 A
- **B)** 48 A
- **C)** 16 A
- **D)** 0,33 A

2. ¿Cuál es la resistencia equivalente de 3 Ω y 6 Ω conectadas en serie?

- **A)** 18 Ω
- **B)** 3 Ω
- **C)** 2 Ω
- **D)** 9 Ω

3. ¿Cuál es la resistencia equivalente de 3 Ω y 6 Ω conectadas en paralelo?

- **A)** 9 Ω
- **B)** 2 Ω
- **C)** 18 Ω
- **D)** 4,5 Ω

4. Una ampolleta funciona con 220 V y 0,5 A. ¿Cuál es su potencia?

- **A)** 220,5 W
- **B)** 440 W
- **C)** 110 W
- **D)** 0,0023 W

5. Un globo frotado en el pelo queda pegado a la pared. Esto se debe a:

A) corriente continua
B) electrización por frotación
C) magnetismo
D) inducción electromagnética

6. Dos cargas negativas cercanas:

A) se atraen
B) se neutralizan
C) se repelen
D) no interactúan

7. Un generador eléctrico funciona gracias a:

A) la inducción electromagnética
B) la combustión directa
C) la reflexión
D) la fricción

8. ¿Cuánta energía consume una ampolleta de 100 W encendida durante 5 horas?

A) 20 kWh
B) 0,5 kWh
C) 500 kWh
D) 0,05 kWh

Pauta de respuestas

1. Alternativa A

I = V/R = 12/4.

2. Alternativa D

En serie se suman.

3. Alternativa B

1/R = 1/3 + 1/6 = 1/2.

4. Alternativa C

P = V·I = 220·0,5.

5. Alternativa B

El globo gana o pierde electrones al frotarse.

6. Alternativa C

Cargas de igual signo se repelen.

7. Alternativa A

El movimiento relativo entre un imán y una bobina induce corriente.

8. Alternativa B

0,1 kW · 5 h = 0,5 kWh.